

等式两边同加同减

等式两边同时加上（或同时减去）同一个数或同一个式，等式仍然成立——这是保持平衡地变形、也是解方程的第一条规则。

等式的性质（加减）

天平模型

上一课：方程与未知数

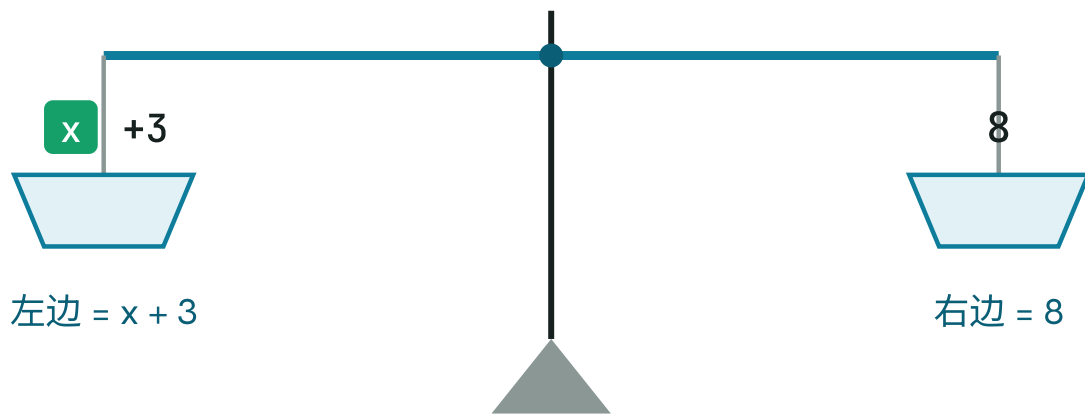
1 为什么学这个

上一课我们知道了：像 $x + 3 = 8$ 这样含有未知数的等式，就是一个**方程**。方程里那个 x 是一个还不知道的数，我们的目标是把它求出来。

可是——现在我们**还不会求** x 。 $x + 3 = 8$ 这个式子把 x 和 3 绑在了一起， x 没有单独站出来。要知道 x 到底是几，就得把方程一步步“变简单”，直到它变成 $x = \text{某个数}$ 的样子。

问题来了：变形的时候，怎样才能保证**没有把等式改错**？随便去掉一个 3、随便加一个数，等式就可能不再成立了。我们需要一条靠得住的规则，让每一步变形都**保证等式仍然成立**。

先看一个天平。天平两边一样重，指针居中，这就像等式 **左边 = 右边**。如果我想从左边拿掉一块砝码，天平会怎样？



两边一样重，天平平衡 —— 就像 $x + 3 = 8$

把等式看成一架平衡的天平：左边和右边一样重。

如果只从左边拿掉一块，右边不动，天平立刻就歪了——平衡被打破了。要保持平衡，**必须两边同时拿掉同样重的东西**。这一条，正是今天要学的规则。

驱动问题：怎样合法地变形一个等式，既不破坏“两边相等”，又能一步步把未知数单独解出来？

2 讲解

先把天平上的直观，升成一句严谨的话。

一个等式，比如 $a = b$ ，说的是一件事：**左边和右边是同一个数**。这是一个"两边相等"的**断言**。如果我们对左边做了一件事，却不对右边做同样的事，那么两边就不再是同一个数了——相等被破坏。

所以，要保持相等，变形必须**对称地作用于两边**。这就引出本课的性质。

等式的性质（加减），也叫**等式两边同加同减**：等式两边同时加上同一个数（或同一个式），或者同时减去同一个数（或同一个式），等式仍然成立。

写成符号，就是两条短短的式子：

$$a = b \Rightarrow a + c = b + c$$

$$a = b \Rightarrow a - c = b - c$$

这里 a 、 b 是等式的两边， c 是我们两边**同时**加上或减去的那个数（或那个式）。读作" a 加 c 等于 b 加 c "。要点是： c 必须是**同一个**——两边加的、减的完全一样。

正例 由 $x + 3 = 8$ ，两边同减 3，得 $x = 5$ 。 **正例** 由 $x - 4 = 2$ ，两边同加 4，得 $x = 6$ 。

反例 由 $x + 3 = 8$ ，只在左边减 3，写成 $x = 8$ 。右边没减，等式被改错。

反例 由 $a = b$ ，左边加 2、右边加 5，两边加的不一样，等式不再成立。

再看它怎么"解出未知数"。天平左边是 $x + 3$ ，右边是 8。我想让 x 单独留下，就得去掉那多出来的 $+3$ 。办法是两边**同时**减 3：

$$x + 3 - 3 = 8 - 3$$

左边 $+3 - 3$ 抵消，剩下 x ；右边 $8 - 3 = 5$ 。于是 $x = 5$ 。这样， x 就被单独解出来了——而且每一步天平都保持平衡。

最常见的错误：只改一边。看到 $x + 3 = 8$ ，直接写成 $x = 8$ ，等于只把左边的 3 拿走了，右边没动。这就像只从天平左盘拿走砝码——天平立刻歪掉。**要减就两边一起减，要加就两边一起加，而且加减的必须是同一个量。**

补一句：这条"两边同加同减"的性质，就是后面学"**移项**"的根据——把一项从等式一边搬到另一边并变号，本质上就是两边同加或同减了那一项。这里点到为止，下节再细说。

3 例题

例1 对等式两边同加一个数

已知等式 $m = 7$ ，两边同时加上 4，写出新的等式。

- 1 用性质： $a = b \Rightarrow a + c = b + c$ ，这里 $c = 4$ 。
- 2 两边各加 4： $m + 4 = 7 + 4$ 。
 $m + 4 = 11$ 。（新等式仍然成立。）

例2 用"同减"把方程解出来

解方程 $x + 3 = 8$ 。

- 1 要让 x 单独留下，去掉多出来的 $+3$ ：两边同减 3。
- 2 $x + 3 - 3 = 8 - 3$ 。
- 3 左边 $+3 - 3$ 抵消得 x ；右边 $8 - 3 = 5$ 。
 $x = 5$ 。

例3 用"同加"把方程解出来

解方程 $x - 4 = 2$ 。

- 1 左边是 x 减了 4，要抵消它，两边同加 4。
- 2 $x - 4 + 4 = 2 + 4$ 。
- 3 左边 $-4 + 4$ 抵消得 x ；右边 $2 + 4 = 6$ 。
 $x = 6$ 。

例4 两边同减一个"式"

已知 $x + y = 10$ ，两边同时减去 y ，写出结果并说明 c 是什么。

- 1 性质里的 c 不一定是数，也可以是一个式。这里取 $c = y$ 。
- 2 两边同减 y ： $x + y - y = 10 - y$ 。
 $x = 10 - y$ 。两边减的都是同一个式 y ，等式仍成立。

例5 判断一步变形对不对，并说理

小明由 $x + 5 = 9$ 写出 $x = 9$ 。这一步对吗？为什么？

- 1 他想去掉左边的 $+5$ ，所以在左边减了 5： $x + 5 - 5 = x$ 。
- 2 但右边 9 没有减 5。只改了一边，破坏了平衡。
- 3 正确做法：两边同减 5， $x + 5 - 5 = 9 - 5$ ，得 $x = 4$ 。
不对。必须两边同时减 5，正确结果是 $x = 4$ ，不是 $x = 9$ 。

4 与其他知识点的联系

往前——等式与“相等”的含义：更早我们学过“=”表示两边是同一个数。本课正是站在这个含义上：因为两边本就相等，只要对两边做完全一样的加减，它们仍然相等。

往前——上一课“未知数是什么/方程”：有了方程（含未知数的等式），才谈得上“解方程”。本课是解方程的**第一条变形规则**：把方程一步步化简。

往后——下一课“等式两边同乘同除”：那是平衡性质的**另一半**。加减管“搬走加号减号”，乘除管“约掉倍数”。两半合起来才能解各种一元一次方程。

往后——“解一元一次方程 / 移项”：移项其实就是“两边同加同减”的快捷说法——把一项搬到另一边并变号，根据就是本课这条性质。

抽象主线：相等是一种**断言** → 对两边做对称的变形能**保持相等** → 靠这种保持相等的变形逐步化简，就能**解出未知数**。这条线会一直用到整个方程和不等式的学习里。

5 概念口试

先自己开口答一遍，别急着往下看。答不上来，就回到上面的“讲解”里找依据——这一节考的全是概念，不用算。

1 等式两边同时加上（或同时减去）同一个数，等式为什么仍然成立？

2 只在等式的一边加一个数，另一边不动，行不行？为什么？

3 天平模型说明了什么？

4 这条“同加同减”的性质，主要用来做什么？

5 “等式两边同加同一个式”里，“同一个”三个字为什么重要？

6 把 $x + 3 = 8$ 变成 $x = 5$ ，用的是哪条性质？动作是什么？

6 练习

1 人 由 $x + 2 = 6$ 得到 $x = 4$ ，判断这一步是否用了“等式两边同加同减”，并说它合不合法。

2 人 由 $a = b$ 得到 $a + 3 = b + 3$ ，这是不是等式两边同加同减？合法吗？

3 尺 天平两边平衡，现在两边同时去掉重量 c 。用等式变形把这句话写出来。

4 尺 把“等式 $p = q$ 的两边同时加上 t ”写成一个等式。

5 尺 对等式 $n = 5$ 两边同时减去 2，写出新的等式。

6 尺 用等式两边同加同减解方程 $x + 7 = 12$ 。

7 尺 用等式两边同加同减解方程 $x - 6 = 1$ 。

8 尺 已知 $x + y = 9$ ，两边同时减去 y ，写出结果。

9 圭 某人把 $x + 4 = 10$ 变成了 $x = 6$ 。他对两边做了什么？

10 圭 变形前是 $x - 5 = 2$ ，变形后是 $x = 7$ 。两边同加还是同减了什么？

11 佳 变形前 $a = b$ ，变形后 $a - 8 = b - 8$ 。中间做了什么操作？

12 普 小红由 $x + 3 = 8$ 写出 $x = 8$ ，指出错在哪、为什么错，并给出正确结果。

13 普 有人由 $a = b$ 写出 $a + 2 = b + 5$ ，说“两边都加了数所以成立”。对吗？为什么？

14 普 由 $x - 2 = 6$ ，有人写 $x = 6$ ，说“把 -2 抵消掉就行”。错在哪？正确结果是多少？

15 普 解方程 $x + 1 = 1$ 。
